

14.11.2024г.

Модули и среди

Лекция 11

- Всяко нещо в Python е част от някой модул
- Нещата, които пишем в интерактивната конзола, са в модул
- Всеки файл с разширение .py е модул
Името на файла е името на модула
- Всяка директория може да бъде модул

• Файлът, от който е стартирана програмата, е с име `--main--`
`print(__name__)` → `--main--`

```
import unittest  
print(unittest.__name__) # unittest
```

`if __name__ == "__main__":` → подsigуряваме се, че текущият файл е изпълнен, а не импортиран

Import

- всеки модул се импортира само по веднъж
при импортиране се изпълнява целият файл!

Импортиране на модул

```
import random  
print(random) # module 'random' from '<some-path>'
```

↓
присвоява му се стойност - обект от тип модул

- глобалните имена в модула стават атрибути (достъпваме ги с точка)
- Можем да импортираме само част от модула

`from random import shuffle` → импортиране само това от модула random

`import itertools as it` → за да достъпим нещо използваме `it` вместо `itertools`

- Можем да търкаме навътре в модула, за да си добавим конкретни които искаме

`from panda import *` → импортираме всичко от модула `panda` без имената, започващи с `_` или `--`

`dir()`

- Показва ни лист с методи и атрибути на импортирания модул

`sys.path` → показва ни "вградените модули" текущата директория

Пакети

- Можем да групираме няколко файла в един свръх-модул (у-у-у-у)
- За да направим една директория модул, трябва да създадем `--init--.py` файл вътре
↳ изпълнява се преди всичко останало

.pyc файлове

- .pyc са прекомпилирани версии на .py файловете
- генерират се при импортиране на файла

Среди

PATH - променлива, която се използва при извикване на команда

`pip` → модул

↳ мениджър за пакети на Python

`(python -m <module>)` е еквивалентно с `(import <module>)`

создание и активирование на виртуална среда

\$ virtualenv → създава директория

\$ deactivate → за да излезем от средата

workon - намира автоматично среди и
допълва при таб-ване

venv - модул за създаване на виртуални среди

pip install → търси пакети в онлайн хранилище
• хранилището съдържа wheel файлове, които съдържат
сурс кода на пакета, мета информация за версии и т.н.